



CREACIÓN DE UNA IMAGEN CON DOCKER

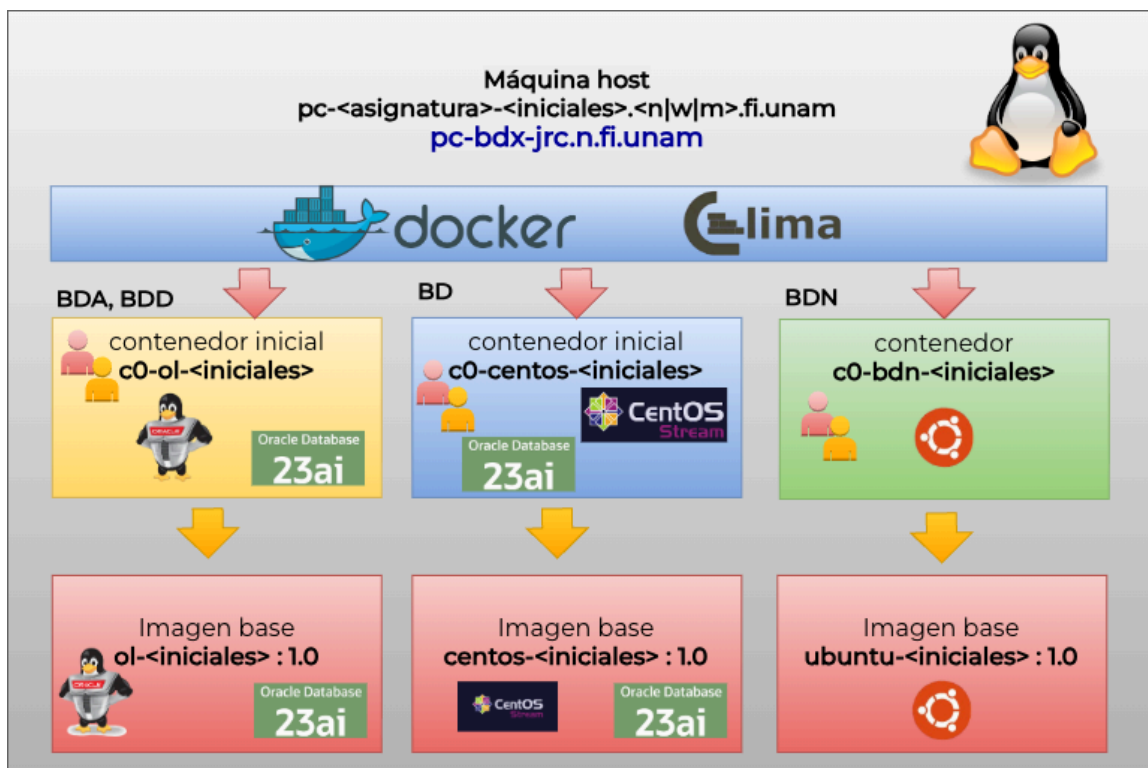
CREACIÓN DE UNA IMAGEN CON DOCKER.....	1
1. 🎯 Objetivo.....	2
2. 🐳 Instalación de Docker y creación del contenedor.....	4
3. ✅ Validación de resultados.....	4
4. 📝 Contenido del reporte.....	5

1. 🎯 Objetivo

¿Ya se cuenta con una máquina host lista para trabajar? Esa fue la meta de la práctica anterior. Ahora toca dar el siguiente paso: instalar **docker** sobre esa máquina host y crear un primer contenedor, sin llegar todavía a instalar la base de datos — eso se realizará en la práctica 3.

El objetivo de esta práctica es instalar **docker** en la máquina host, crear un contenedor base y generar una imagen de respaldo a partir de él. A nivel general, el contenedor deberá contar con:

- El sistema operativo sobre el que se instalará y configurará la base de datos correspondiente al curso.
- El software y las librerías requeridas para poder crear bases de datos (su instalación se abordará en la práctica 3).
- La creación y configuración de usuarios y carpetas compartidas.



De la imagen anterior se observa el entorno esperado: Dentro de la máquina host, se instala **docker** y se crea un contenedor con el sistema operativo correspondiente a la asignatura:

- Centos Stream para BD/Lab BD
- Oracle Linux para BDA y BDD
- Ubuntu para BDN

Las actividades a realizar en esta práctica son las siguientes:

- Instalar **docker** en la máquina host.
- Crear un primer contenedor base llamado **c0-<so>-<iniciales>**.
- Aplicar las configuraciones iniciales al sistema operativo del contenedor.
- Instalar el software necesario para poder crear bases de datos.
- Crear una imagen de respaldo llamada **<iniciales>-<so>:1.0** a partir del contenedor creado.

Para realizar las actividades de esta práctica, crear una carpeta empleando el usuario administrador. Sustituir **<asignatura>** por la asignatura correspondiente: **bd**, **bda**, **bdd** o **bdn**. Para alumnos que cursan más de una asignatura, crear carpetas separadas para cada una de ellas.

```
cd ${UNAM_HOME}
mkdir -p <asignatura>/practicas/02
cd <asignatura>/practicas/02
```

2. Instalación de Docker y creación del contenedor

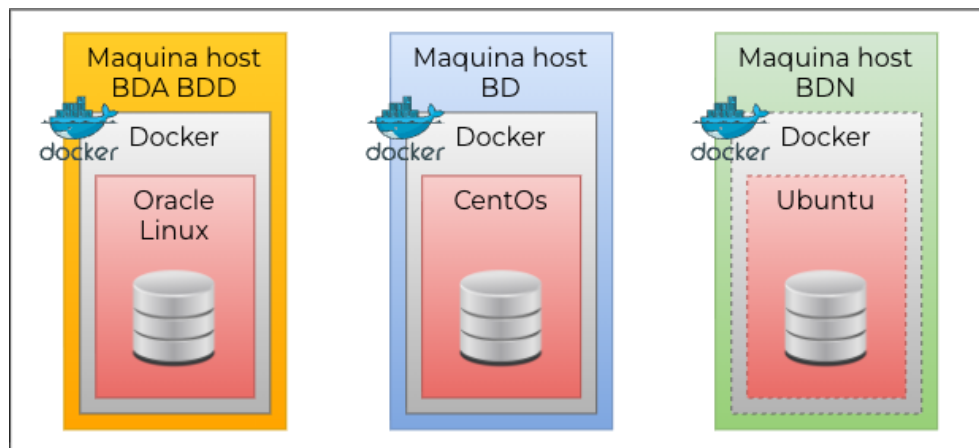
Para instalar **docker** y crear el primer contenedor e imagen, seguir las instrucciones del documento [unam-comun/manuales/manual-instalacion-docker.pdf](#), en particular:

- Instalación de Docker Engine en la máquina host — sección 2.
- Creación de un contenedor — sección 3

Las convenciones de nombres a emplear son:

Elemento	Convención	Ejemplo
Contenedor	c0-<so>-<iniciales>	c0-ol-jrc
Hostname	h0-<so>-<iniciales>.fi.unam	h0-ol-jrc.fi.unam
Imagen de respaldo	<so>-<iniciales>:1.0	ol-jrc:1.0

Al finalizar la práctica se tendrá un ambiente de desarrollo similar al que se muestra en la siguiente imagen



3. Validación de resultados

Dentro del contenedor, realizar las siguientes actividades para verificar su correcta creación y configuración.

- De la carpeta compartida correspondiente a esta práctica, obtener todos los scripts con extensión `.sh` y guardarlos en el directorio de la práctica `${UNAM_HOME}/<asignatura>/practicass/02`.
- Abrir una terminal y cambiarse al directorio donde están los scripts.
- Cambiar los permisos de ejecución de los scripts.

```
chmod 755 *.sh
```

- Ejecutar el siguiente script, empleando el usuario administrador (no `oracle`, no `root`):

```
./svg-01-main-enc.sh 2>&1 | tee p02-output.txt
```

El script se encarga de validar las actividades realizadas en la práctica, acumulando todos los resultados en lugar de detenerse en el primer error. En caso de obtener errores, corregir y volver a ejecutar. La instrucción genera además una bitácora `p02-output.txt` que deberá incluirse en la entrega.

4. Contenido del reporte

- Contestar la hoja de respuestas de la práctica, incluyendo los elementos solicitados.
- Incluir el archivo de salida `p02-output.txt` en la entrega.